

기술성숙도평가 및 제조성숙도평가 업무처리규정

방위사업청 훈령 제869호(2024. 9. 12. 제정)



목 차

제 1 장 총 칙

제1조(목적)

제2조(적용범위)

제3조(정의)

제4조(다른 규정과의 관계)

제 2 장 기술성숙도평가 수행절차

제5조(기술성숙도평가 기본원칙)

제6조(기술성숙도평가 대상사업)

제7조(기술성숙도평가 의뢰)

제8조(기술성숙도평가 대상사업 선정)

제9조(기술성숙도평가 수행계획 수립)

제10조(핵심기술요소 선정 및 기술성숙도평가)

제11조(기술성숙도평가 결과보고)

제12조(기술성숙도평가 결과 활용)

제13조(기술성숙도분석 수행)

제 3 장 제조성숙도평가 수행절차

제14조(제조성숙도평가 기본원칙)

제15조(제조성숙도평가 의뢰)

제16조(제조성숙도평가 대상사업 선정)

제17조(제조성숙도평가 수행계획 수립)

제18조(평가항목 선정 및 제조성숙도평가)

제19조(제조성숙도평가 결과보고)

제20조(제조성숙도평가 결과 활용)

제21조(생산준비검토와의 관계)

제22조(제조가능성분석 수행)

제 4 장 보 칙

제23조(재검토기한)

부 칙

【별표 제1호】 기술성숙도(TRL) 수준별 정의

【별표 제2호】 제조성숙도(MRL) 수준별 정의

【별표 제3호】 핵심기술요소(CTE) 표준 체크리스트

기술성숙도평가 및 제조성숙도평가 업무처리규정

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「방위사업법」 제15조의3 및 제17조, 「방위사업관리규정」 제56조에 따라 국방연구개발사업 차기 단계 진입 판단을 위해 수행하는 기술성숙도평가 및 제조성숙도평가 업무를 위해 필요한 절차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 다음 각 기관에 적용한다.

1. 방위사업청
2. 국방기술품질원(이하 "기품원"이라 한다)
3. 국방기술진흥연구소(이하 "국기연"이라 한다)
4. 기타 이 규정에서 정하는 업무와 관련이 있는 기관

제3조(정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "기술성숙도(TRL : Technology Readiness Level)"란 해당 기술이 무기체계에 적용되기 위해 어느 정도 준비가 되었는지를 나타내는 정량적인 수준으로 수준별 세부 설명은 별표 제1호와 같다.
2. "기술성숙도평가(TRA : Technology Readiness Assessment)"란 「국방과학기술혁신 촉진법」 제2조제5호가목의 무기체계 연구개발 가능 여부 판단을 위해 실시하는 무기체계에 적용되는 핵심기술요소 성숙도에 대한 정량적인 평가를 말한다.
3. "핵심기술요소(CTE : Critical Technology Element)"란 무기체계 연구개발사업의 목표(성능, 비용, 일정)를 충족하는 데에 결정적인 기술을 말한다.
4. "기술성숙도분석"이란 「방위사업법」 제15조의3 및 「국방전력발전업무훈령」 제16조에 따른 사전개념연구 수행 시 실시하는 신속소요 무기체계에 적용되는 국내 기술성숙도에 대한 분석을 말한다.
5. "제조성숙도(MRL : Manufacturing Readiness Level)"란 「국방과학기술혁신 촉진법 시행령」 제3조제1항제3호의 양산단계 진입을 위해 연구개발주관기관의 제조능력이 어느 정도 준비가 되었는지를 나타내는 정량적인 수준으로 수준별 세부 설명은 별표 제2호와 같다.
6. "제조성숙도평가(MRA : Manufacturing Readiness Assessment)"란 무기체계 연구개발사업 추진시 연구개발사업의 목표(성능, 비용, 일정)를 준수하기 위해 제조능력을

확인하는 평가를 의미한다.

7. "제조가능성분석"이란 「방위사업법」 제15조의3 및 「국방전력발전업무훈령」 제16조에 따른 사전개념연구 수행 시 실시하는 신속소요 무기체계에 적용되는 국내 제조가능성에 대한 분석을 말한다.

8. "생산준비검토(PRR : Production Readiness Review)"란 계약체결 또는 최초양산 착수 전에 인력, 시설, 원자재, 시험장비 및 시설, 기술자료, 생산계획 등 생산준비를 확인하는 절차를 말한다.

9. "기술보유기관"이란 선행연구 단계에서 실시하는 기술성숙도평가를 위하여 선정된 핵심기술요소의 기술을 보유하고 있다고 판단되는 기업, 대학, 연구기관 및 국방과학기술 관련 기관·단체 등(이하 "연구기관등"이라 한다)을 말한다.

10. "연구개발주관기관"이란 기술성숙도평가 및 제조성숙도평가가 적용되는 연구개발 사업을 수행하고 있는 연구기관등을 말한다.

제4조(다른 규정과의 관계) 기술성숙도평가 및 제조성숙도평가 업무와 관련하여 방위사업청에서 별도로 정하는 경우를 제외하고는 이 규정을 따른다.

제 2 장 기술성숙도평가 수행절차

제5조(기술성숙도평가 기본원칙) ① 방위사업청장은 「국방과학기술혁신 촉진법」 제16조제1항제2호 및 제6호에 따라 국기연에 기술성숙도평가를 의뢰할 수 있다.

② 기술보유기관 및 연구개발주관기관은 기술성숙도평가를 위해 필요한 자료를 국기연에 제공하여야 한다.

제6조(기술성숙도평가 대상사업) 기술성숙도평가 대상사업은 다음 각 호와 같다.

1. 「선행연구 수행지침」 제10조부터 제15조에 따른 선행연구 수행사업
2. 탐색개발단계 무기체계 연구개발사업(「국방과학기술혁신 촉진법 시행령」 제3조제1항에 따라 체계개발단계를 통합하는 경우도 포함한다) 중 통합사업관리팀장이 필요하다고 판단하는 사업
3. 「방위사업법」 제14조의2에 따른 사업타당성조사 수행 시 사업타당성조사 연구 수행기관이 요청하는 사업

제7조(기술성숙도평가 의뢰) ① 통합사업관리팀장은 제6조제2호 대상사업의 경우 기

술성숙도평가 완료 요청시기를 기준으로 6~12개월 이전에 기술성숙도평가를 획득전략지원과장에게 의뢰한다.

② 제6조제1호에 따른 선행연구 단계에서의 기술성숙도평가 의뢰는 「선행연구 수행지침」 제7조에 따른 선행연구요구서 제출로 같음한다.

③ 통합사업관리팀장은 작전요구성능의 변경, 기술성숙도 변화 등에 따라 필요하다고 판단하는 사업에 대해 재평가를 요청할 수 있다.

제8조(기술성숙도평가 대상사업 선정) ① 획득전략지원과장은 제6조제2호 및 제3호 대상사업의 경우 기술성숙도평가 대상사업을 국기연과 협의를 거쳐 반기별 1회 선정함을 원칙으로 하되, 국기연의 수행능력 및 예산을 고려하여 대상사업을 추가로 선정할 수 있다.

② 제6조제1호에 따른 선행연구 단계에서 기술성숙도평가 대상사업 선정은 「선행연구 수행지침」 제10조에 따른 선행연구계획서 통보로 같음한다.

③ 획득전략지원과장은 기술성숙도평가 대상사업 선정 결과를 평가 완료시기를 기준으로 3개월 이전에 통합사업관리팀장 및 국기연에 통보한다.

제9조(기술성숙도평가 수행계획 수립) ① 국기연은 제8조에 따라 획득전략지원과장으로부터 통보받은 기술성숙도평가 대상사업에 대하여 평가팀 구성·운영 방안을 포함한 기술성숙도평가 수행계획서를 작성한다.

② 국기연은 제1항의 기술성숙도평가 수행계획서를 통합사업관리팀장에게 제출하고, 통합사업관리팀장은 이를 검토·승인한다.

제10조(핵심기술요소 선정 및 기술성숙도평가) ① 국기연은 기술성숙도평가 대상사업별 평가팀을 구성·운영한다.

② 평가팀은 별표 제3호에 따라 핵심기술요소를 선정하고 핵심기술요소별 기술성숙도를 평가하되, 개별 핵심기술요소들에 대한 평가결과 중 가장 낮은 기술성숙도 수준을 종합 기술성숙도 수준으로 결정한다.

③ 통합사업관리팀은 기술성숙도평가에 참여할 수는 없으나, 사업 특성 및 추진 일정 등 사업에 관한 설명을 위해 참관은 할 수 있다.

④ 평가팀 구성·운영 방안, 핵심기술요소 선정 및 기술성숙도평가 세부 기준은 국기연이 정한다.

제11조(기술성숙도평가 결과보고) 국기연은 핵심기술요소 선정결과 및 기술성숙도 평가결과 등을 포함한 기술성숙도평가 결과보고서를 통합사업관리팀장에게 제출한다.

제12조(기술성숙도평가 결과 활용) ① 통합사업관리팀장은 제11조의 기술성숙도평가 결과보고서를 다음 단계 진입 판단을 위한 근거자료로 활용한다.

② 통합사업관리팀장은 다음 단계 진입 판단시 다음 각 호의 기준을 활용한다.

1. 선행연구단계에서는 「방위사업관리규정」 제39조제7항 각 호의 기준
2. 탐색개발단계에서는 「방위사업관리규정」 제56조제3항제4호

③ 통합사업관리팀장은 기술성숙도평가 결과보고서의 미성숙기술에 대한 권고사항 및 연구개발주관기관 제시 기술성숙계획(개발계획, 기술이전, 공동연구 등)을 검토하여 사업 일정 변경, 사업 추진 여부 결정 등 다음 단계로의 진입여부를 판단할 수 있다.

제13조(기술성숙도분석 수행) ① 국기연은 「국방전력발전업무훈령」 제16조제6항에 따라 국방과학연구소가 기술성숙도분석을 요청하는 경우 기술성숙도분석위원회를 구성하여 기술성숙도분석을 실시한다.

② 국기연은 기술성숙도분석위원회에서 기술성숙도분석 대상사업의 핵심기술요소 선정 및 기술성숙도결과를 도출할 수 있도록 기초자료를 작성한다.

③ 기술성숙도분석위원회 구성·운영 방안, 핵심기술요소 선정 및 기술성숙도분석 세부 기준은 국기연이 정한다.

제 3 장 제조성숙도평가 수행절차

제14조(제조성숙도평가 기본원칙) ① 방위사업청장은 「방위사업법」 제32조제6항 및 「방위사업법 시행령」 제71조제2항에 따라 체계개발단계 무기체계 연구개발사업에 대해 기품원에 제조성숙도평가를 의뢰할 수 있다.

② 제조성숙도평가는 체계개발단계 종료 이전까지 완료하되, 사업의 특성을 고려하여 양산계획(안) 수립 전까지 할 수 있다.

③ 통합사업관리팀장은 체계개발기본계획 수립 시 주체계 및 주요 부체계 등 평가대상, 평가시기, 목표수준 등이 포함된 제조성숙도평가 기본계획을 반영하여야 한다.

④ 연구개발주관기관은 제안서 및 체계개발실행계획서 제출 시 제조성숙도평가 계획을 포함하여야 한다.

제15조(제조성숙도평가 의뢰) 통합사업관리팀장은 제조성숙도평가 완료 요청시기를 기준으로 6~12개월 이전에 주체계, 주요 부체계 및 구성품 등을 대상으로 제조성숙도평가를 획득전략지원과장에게 의뢰한다.

제16조(제조성숙도평가 대상사업 선정) ① 획득전략지원과장은 제조성숙도평가 대상 사업에 대해 기품원과 협의를 거쳐 반기별 1회 선정함을 원칙으로 하되, 기품원의 수행능력 및 예산을 고려하여 대상사업을 추가로 선정할 수 있다.

② 획득전략지원과장은 제조성숙도평가 대상사업 선정 결과를 평가 완료시기를 기준으로 3개월 이전에 통합사업관리팀장 및 기품원에 통보한다.

제17조(제조성숙도평가 수행계획 수립) ① 기품원은 제16조에 따라 획득전략지원과장으로부터 통보받은 제조성숙도평가 대상사업에 대하여 평가팀 구성·운영 방안을 포함한 제조성숙도평가 수행계획서를 작성한다.

② 기품원은 제1항의 제조성숙도평가 수행계획서를 통합사업관리팀장에게 제출하고, 통합사업관리팀장은 이를 검토·승인한다.

③ 기품원은 승인된 평가 수행계획을 개발기관에 통보한다.

④ 기품원은 승인된 평가수행계획 중 일정변경, 일부평가위원 변경 및 오기수정 등 경미한 내용 변경 시 통합사업관리팀과 협의한 후 변경된 평가수행계획을 통합사업관리팀과 개발기관에 통보한다.

제18조(평가항목 선정 및 제조성숙도평가) ① 기품원은 제조성숙도평가 대상사업별 평가팀을 구성·운영한다.

② 평가팀은 평가항목을 선정하고 평가항목별로 평가를 수행하되, 주체계를 여러 부체계로 나누어 평가한 경우는 주체계 및 부체계의 제조성숙도 중 가장 낮은 수준으로 결정한다.

③ 평가팀 구성·운영 방안, 평가항목 선정 및 제조성숙도평가 세부 기준은 기품원이 정한다.

제19조(제조성숙도평가 결과보고) 기품원은 평가항목 선정결과, 제조성숙도 평가결과 등을 포함한 제조성숙도평가 결과보고서를 통합사업관리팀장에게 제출한다.

제20조(제조성숙도평가 결과 활용) ① 통합사업관리팀장은 제19조의 제조성숙도평가 결과보고서를 다음 단계 진입 판단을 위한 근거자료로 활용한다.

② 연구개발주관기관은 「방위사업관리규정」 제79조제3항에 따라 제조성숙도 평가결과 제조성숙도수준 8을 달성하여야 한다.

③ 통합사업관리팀장은 제조성숙도평가가 종료된 후 양산계획 수립 등 후속업무를 수행한다.

④ 통합사업관리팀장은 제조성숙도 수준을 미달성한 경우 연구개발주관기관으로부터

평가결과 및 충족방안 등을 제출받아 보완여부를 확인 후 제조성숙도평가를 다시 의뢰할 수 있다.

제21조(생산준비검토와의 관계) 통합사업관리팀장은 「방위사업관리규정」 제82조제4항에 따라 체계개발 종료 시점에 제조성숙도평가를 수행하는 경우는 생산준비검토를 생략할 수 있다.

제22조(제조가능성분석 수행) ① 기품원은 「국방전력발전업무훈령」 제16조제6항에 따라 국방과학연구소가 제조가능성분석을 요청하는 경우 제조가능성분석을 실시한다.
② 제조가능성분석 항목, 절차 및 세부 기준은 기품원이 정한다.

제 4 장 보 칙

제23조(재검토기한) 방위사업청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 9월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 8월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <훈령 제869호, 2024. 09. 12.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정의 제정에도 불구하고 시행일 이전에 기술성숙도평가 및 제조성숙도평가 대상사업으로 선정된 사업은 종전 지침을 따른다.

【별표 제1호】

기술성숙도(TRL) 수준별 정의

수준	정 의	설 명
TRL 1	기본 원리 이해 단계	기술개발의 가장 낮은 단계로, 과학적 연구결과가 응용연구개발 단계로 전이되기 직전 단계
TRL 2	기술개념 형성 및 응용분야 식별 단계	기본원리가 이해된 후 응용분야를 식별함. 응용내용이 아직은 이론 수준으로서 추론을 뒷받침할 실험적 증명이나 상세 분석이 이루어지지 않은 상태임
TRL 3	주요 기능에 대한 분석/실험 또는 특성에 대한 개념 입증 단계	활발한 연구개발이 시작됨. 기술을 적절한 대상에 응용하기 위한 분석적 연구, 분석결과가 물리적으로 유효함을 입증하는 실험실 수준의 연구를 포함. 타 부품에 적용되지 않았거나 성능이 완전하지 않은 부품 수준도 포함됨
TRL 4	실험실 환경 ¹⁾ 에서 구성품 또는 조립품(Breadboard) 수준의 성능 입증 단계	부품이 결합되어 구성품 또는 조립품 수준에서 불안정하지만 기본적인 성능을 보임
TRL 5	유사 운용환경 ²⁾ 에서 구성품 또는 조립품(Breadboard) 수준의 성능 입증 단계	구성품 및 조립품(Breadboard)의 성능 안정성이 상당히 향상됨. 성능의 충실성을 높이도록 실험실에서 구성품을 조립하는 것도 포함
TRL 6	유사 운용환경에서 체계/부체계 모델 또는 시제품의 성능 시험 단계	TRL 5 수준 이상의 대표적인 모델 또는 시제품이 유사 운용 환경에서 시험됨
TRL 7	운용환경 ³⁾ 에서 체계 시제품의 성능 시연 단계	운용환경에서 시제품에 대한 성능시연을 수행하는 단계로서, 체계공학과 개발 관리 신뢰성을 보증하는데 목적이 있음
TRL 8	시험 및 시범을 통해서 실체계의 완성 및 시연 단계	예상되는 조건하에서 최종 완성된 형태로 기술이 입증됨. TRL은 거의 모든 상태에서 실제 체계의 개발이 완성된 상태를 표현함(최초생산품에 대한 초도시험평가가 완료됨)
TRL 9	성공적인 임무 운용을 통한 실체계의 입증 단계	최종 형태 및 임무조건 하에서 기술의 실제적인 응용이 완성된 상태(최초운용능력(IOC) 확인으로 임무 및 운용성이 입증됨)

1) 실험실 환경 : 구성품 또는 조립품의 기능을 실험하기 위해 구성된 환경
2) 유사운용환경 : 기술의 성능에 영향을 미치는 조건을 고려하여 모델링 및 시뮬레이션(M&S), 가상현실 등 인위적으로 구성된 환경
3) 운용환경 : 최종 체계에서 요구되는 모든 운용조건을 포괄하는 환경

【별표 제2호】

제조성숙도(MRL) 수준별 정의

수준	정 의	설 명
MRL 1	사업목표 달성을 위한 제조상의 문제점 파악 단계	제조개발의 가장 낮은 수준으로 사업의 목표를 달성하기 위해 필요한 제조상의 문제, 기회 및 제조에 영향을 미치는 요인을 파악함. 예산분배와 같은 기초 연구도 이 단계에서 수행함
MRL 2	제조 개념 식별 및 실현가능성 분석 단계	군의 요구에 대해 어떠한 제조 솔루션을 제공할 것인지 나타내는 제조개념을 식별하고 서술함. 서술된 제조개념을 바탕으로 실현가능성과 제조상의 위험을 파악함
MRL 3	분석적 방법 또는 실험실 환경 ⁴⁾ 에서의 검증을 통한 제조개념의 입증단계	시뮬레이션 등의 분석적인 방법 혹은 실험실 환경에서의 검증을 통해 제조개념을 입증함. 잠재적 제조원을 식별하고, 제조성과 가용성 측면에서 자재와 공정의 특성을 식별함
MRL 4	실험실 환경에서의 생산능력 구비 단계	실험실 환경에서 해당 기술을 구현 및 제조할 수 있는지를 점검하며, 선행연구 단계의 종료기준으로 활용. 신규로 적용되는 원자재에 대한 위험계획을 수립함
MRL 5	생산유사환경 ⁵⁾ 에서 구성품의 시제 생산능력 구비 단계	실제 생산 공정 흐름의 일부를 고려한 환경인 생산유사환경에서 구성품의 시제를 양산할 수 있는지를 확인하며, 핵심 설계요소에 대해 제조성 측면의 최초 평가가 이루어짐
MRL 6	생산유사환경에서 체계 및 부체계의 시제 생산능력 구비단계	생산유사환경에서 시제체계를 제조할 수 있는지를 확인하며, 체계개발 단계의 종료기준으로 활용. 모든 치명적인 기술 및 부품에 대한 제조성 시험 및 검증을 수행함
MRL 7	생산대표환경 ⁶⁾ 에서 체계, 부체계, 구성품의 생산능력 구비단계	생산공정에 가깝게 양산인력, 설비, 공정, 자재등을 구현한 환경인 생산대표환경에서 체계, 부체계, 구성품을 양산할 수 있는지 확인. 양산단계 품질목표 등을 설정하고 이를 위한 설비, 인력에 대한 계획을 수립함
MRL 8	최초양산을 위한 생산능력 구비단계	최초양산을 위한 파일럿 라인에서 양산성을 확인하며, 체계개발 단계 종료기준으로 활용. 양산진입을 위해 모든 설계, 자재, 인력 등을 평가하며 제조계획 수립이 완료되어야 함
MRL 9	최초양산능력 검증 및 후속양산능력 구비단계	최초양산단계에서 나타난 제조능력을 확인하고 후속 양산으로 진입가능한지 여부를 확인하며, 3시그마 또는 적합한 품질수준이 달성되었는지를 평가함

4) 실험실 환경 : 외부요인이 통제된 환경(비운영적 환경)

5) 생산유사환경 : 실제 생산 공정 흐름의 일부를 고려한 환경

6) 생산대표환경 : 실제 생산 공정에 가깝게 양산인력, 설비, 공정, 원자재 등을 구현한 환경

【별표 제3호】

핵심기술요소(CTE) 표준 체크리스트

표준 체크리스트	비고
1. 해당 기술이 운용 요구사항, 비용, 일정 등에 중대한 영향을 주는가?	반드시 충족
2. 해당 기술이 개발 또는 시연 시 실패위험을 포함하는가?	적어도 하나 이상 충족
3. 해당 기술이 무기체계에 적용된 실적이 없는 새로운 기술인가?	
4. 기존에 성공적으로 적용된 기술인 경우, 금번 개발시 변경된 사항이 있는가?	
5. 해당 기술이 새로운 운용환경에 적용되는가?	
6. 해당 기술이 개발과정에서 초기 설계목표 혹은 요구성능을 초과하여 개발해야 할 것으로 예상되는가?	